

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en automatique, systèmes asservis ou régulation.

Diplômé d'une Licence en Automatique et élève ingénieur GESI, je combine une solide assise théorique en asservissements (stabilité, synthèse PID, représentation d'état, logique floue) et des compétences pratiques en modélisation MATLAB/Simulink (HIL), régulation industrielle et commande d'actionneurs.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Automatique 2 (Régulation industrielle, Représentation d'état), Entraînement électrique à vitesse variable, Smart capteurs & actionneurs, Robotique industrielle, Convertisseurs de puissance, Systèmes embarqués, Supervision industrielle & Digital Twin...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Licence SMP option Automatique : Asservissements linéaires, Synthèse des correcteurs (P/PI/PID, avance/retard de phase), Logique floue, Automatismes et capteurs, Traitement du signal, Électronique analogique...

EXPÉRIENCE

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Suivi et fiabilisation des boucles d'asservissement sur variateurs de vitesse et actionneurs de production.
- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et réglage des paramètres de régulation.

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT, calculs de câbles, protections et bilan de puissance.
- Schémas d'exécution unifilaires et notes de calcul de distribution (Caneco BT, AutoCAD, PVsyst).

PROJETS

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Boucle Fermée & HIL)

- Modélisation sous Simulink d'une boucle de régulation de puissance asservie en temps réel via carte Arduino.
- Interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) et contrôle de l'angle d'amorçage pour stabiliser la réponse dynamique.

Simulation d'un Bras Robotique Joueur d'Échecs (Cinématique & Asservissement)

- Modélisation de la chaîne cinématique d'un bras (URDF) dans le moteur physique PyBullet sous Python.
- Implémentation algorithmique de la cinématique inverse (IK) pour l'asservissement de positionnement spatial des axes.

Voiture Robotisée Autonome (Asservissement PWM & Servomécanisme)

- Asservissement de vitesse des moteurs DC par modulation PWM (pont en H) et contrôle de trajectoire par servomoteur.
- Boucle de régulation temps réel avec conditionnement de signaux ultrasoniques pour le contournement d'obstacles.

COMPÉTENCES

Systèmes Asservis & Régulation :	Asservissements linéaires, Correcteurs PID, Avance/retard, Représentation d'état, Logique floue
Modélisation & Simulation :	MATLAB / Simulink, Control System Toolbox, Hardware-in-the-Loop (HIL), PyBullet
Actionneurs & Électronique :	Variateurs de vitesse, Servomoteurs, Moteurs DC, AOP, Conditionnement capteurs, Proteus
Qualités personnelles :	Rigueur mathématique, Esprit d'analyse, Travail en équipe, Curiosité scientifique

CERTIFICATIONS

- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel